

目录

第一章 执行摘要	1
第二章 项目现状盘点	1
2.1 里程碑回顾	1
2.2 质量门现状	2
2.3 架构契约（后续所有工作的硬约束）	2
第三章 路线图总览	3
第四章 P1 详细计划（未来 2–3 个会话）	4
4.1 M10 — Agent 质量提升	4
4.2 M11 — /admin/settings 功能开关 UI	4
4.3 M12 — Playwright 端到端黄金路径	5
第五章 P2 详细计划（价值增强）	6
5.1 M13 — 通知与告警	6
5.2 M14 — 性能与扩展	6
5.3 M15 — 审计日志与撤销轨迹	6
5.4 M16 — Dashboard 2.0	6
第六章 暂缓项与常备质量工作	7
6.1 P3 暂缓项	7
6.2 常备质量工作	7
第七章 执行节奏与验收协议	7
第八章 建议与下一步	8

第一章 执行摘要

Fiberpro ERP 的第一阶段使命已经全部完成。从 M1 应用骨架与菜单注册表起步，到 M6 达成 113/113 遗留菜单项全部上线的平价目标，再到 M7 完成登录核心、API 守卫与权限 enforcement 三波安全加固，M8 以统一打印引擎覆盖全部 20 个单据族，以及 M9 应用户要求把 /parity 记分牌改造为实时运营追踪器——系统已经从“重建”阶段进入“运营”阶段。截至本计划编制时，全部五道质量门保持绿色：TypeScript 编译零错误、699 项 vitest 单元测试全绿、route_smoke_m9 冒烟 38/38、context_check 反漂移检查 385/385、生产构建退出码为 0。

113/113

遗留菜单平价

699

vitest 全绿

189

Agent 工具

146

线上路由

本计划回答一个朴素的问题：接下来做什么。它把 SPEC-M9 第 9 节冻结的 M10+ 路线图正式展开为可执行的工程文档：三个优先级层次（P1 对应未来两到三个会话、P2 为价值增强、P3 为明确暂缓）、七个里程碑（M10 至 M16），每个里程碑都给出目标、工作分解、验收标准与风险预案。路线图的排序逻辑不是“哪个最新奇做哪个”，而是先巩固信任——Agent 路由质量、配置可见性、端到端回归保障，再扩展价值——通知、性能、审计与可视化，最后才考虑条件暂缓项。

核心结论有三点。第一，M10（Agent 质量提升）应作为下一个会话立即启动：189 个工具的路由准确率目前没有任何测量，而这恰恰是“一切经由聊天”这一产品立意的日常体验所在。第二，M11（功能开关管理界面）工作量最小、见效最快，可作为 M10 之后的快赢项，甚至与 M10 同会话收尾时启动。第三，M12（Playwright 端到端黄金路径）应在其后落地，把“页面能打开”的证明升级为“关键业务流程能走通”的证明。三者共同构成 P1 主轴，本计划第四章给出其完整展开。

第二章 项目现状盘点

2.1 里程碑回顾

下表汇总 M0 至 M9 十个里程碑的主题与关键交付。完整的逐波记录保存在 docs/CONTEXT/specs/ 目录下的 SPEC-M0 至 SPEC-M9 与 01-STATE.md 中，本表只保留与后续决策相关的骨架信息。值得强调的是，每一波交付都遵循同一纪律：代码、测试、冒烟脚本、SPEC、STATE 与 worklog 同步更新，全部提交入库并立即推送。这一纪律是后续所有里程碑的模板。

里程碑	主题	关键交付	关键数字
M0	规划与上下文框架	深度调研、PLAN-2.0 菜单平价计划、CONTEXT 文档体系	规划基线

里程碑	主题	关键交付	关键数字
M1	应用骨架与菜单注册表	真实路由、侧边栏、平价追踪器、审批收件箱外壳	113 项菜单注册
M2	MasterTable 引擎与主数据	24 个主数据配置、共享 master-service、表单与聊天双通道平价	双通道写入门
M3	DocScreen 引擎与过账引擎	23 个过账服务、27 个单据屏、15 阶段链条、/api/upload	122 工具
M4	RegisterScreen 引擎与台账	17 个台账/看板屏、对账卡、订单状态板、KPI 深链	41/113 上线
M5	扩展单据族	36 项、四波：资金费率、生产裁剪变体、审批族、ADR-015 新模型	159 工具 · 77/113
M6	报表、MIS、管理与打印	36 项、四波：报表引擎、管理屏、台账生命周期、流程尾部	188 工具 · 113/113
M7	鉴权与权限 enforcement	登录核心、API 守卫、fo_rights 路由预检、管理员密码门	653 vitest
M8	加固：单据族打印模板	单引擎 + 单注册路由覆盖 20 个单据族、19 个视图打印门	691 vitest
M9	实时运营追踪器	/parity 记分牌实时化：11 组 × 17 族模块板 + 动态 feed	699 vitest · 189 工具

表 1 M0-M9 里程碑回顾（完整逐波记录见 docs/CONTEXT/specs/）

2.2 质量门现状

项目维持五道质量门，任何一波交付在全部变绿之前不得提交。第一道是类型门：tsc 对 src/ 零错误，类型即契约，杜绝 any 的新增。第二道是单元门：699 项 vitest 断言覆盖各注册表契约——菜单注册表、主数据配置、单据配置、台账配置、报表配置、权限模型与追踪器聚合服务。第三道是路由门：route_smoke 家族十余个脚本以 curl 加 grep 的方式证明路由可达、守卫生效与页面渲染。第四道是反漂移门：context_check.sh 以 385 项 grep 锚点强制文档声明与代码现实一致，STATE 中的每个数字都由它背书。第五道是构建门：next build 退出码为 0。在此之上，每波结束还进行浏览器验证：M9 的追踪器即以零控制台错误通过验收。

2.3 架构契约（后续所有工作的硬约束）

路线图上的每一项都必须在以下既有契约内实施。这些是项目宪法级的决定，来源于 PLAN.md 的 C1-C7 与各 SPEC 的累积裁决，重新讨论它们需要新的证据：

- 单一过账引擎（C2）：任何 Agent 工具或 API 路由不得直接写 StockLedger 与 CurrentStock；M15 的审计表同样必须在引擎事务内落库，而非依赖各服务自觉调用。
- 一服务两扇门（合同 #8）：每个台账/看板一个聚合服务，屏幕与 Agent 工具共用同一逻辑；M14 的分页与 SSE 升级必须在服务层实现，让两个门同时受益。

- 65 模型冻结：schema 只做字段级增量（如 ADR-017 的密码字段）；一切键值配置走 AppOption——M11 的开关、M13 的通知通道、M16 的仪表盘布局都存放在这里。
- Agent 优先交互（C3）：应用内一切能力必须经由聊天可达；M10 的路由质量正是这一立意的兑现，而非可选优化。
- 单代理加 worklog 加 git 检查点（C5）：不引入多代理流程；每波一个提交并立即推送。

第三章 路线图总览

里程碑按 P1、P2、P3 三个层次组织。P1 是未来两到三个会话的主轴，解决的是"信任"问题：Agent 是否听懂了用户、配置是否对管理员可见、关键流程是否有端到端保障。P2 是价值增强，在信任之上叠加通知、性能、审计与可视化四类能力。P3 是明确暂缓项，只有触发条件出现时才立项启动。

优先级	里程碑	主题	工作量	一句话价值
P1	M10	Agent 质量提升	中	提示词版本化 + 50 条黄金集，路由准确率 $\geq 90\%$ 可测可回归
P1	M11	/admin/settings 功能开关 UI	小	28 个业务开关从数据库行变成管理员可操作的界面
P1	M12	Playwright 端到端黄金路径	中	8 条关键业务流程从"页面 200"升级为"流程可走通"
P2	M13	通知与告警	中	审批待办摘要、低库存阈值告警、每日门禁流水
P2	M14	性能与扩展	中	createdAt 索引、服务端分页、SSE 预留、N+1 审计
P2	M15	审计日志与撤销轨迹	大	引擎级审计表 + 管理端查看器，满足买家审计合规
P2	M16	Dashboard 2.0	中	角色感知仪表盘 + ECharts 链条流程与产量趋势
P3	M17+	多公司、财务年度链等	—	明确暂缓，解除条件见第六章

表 2 M10–M16 优先级矩阵（P1 未来 2–3 个会话 · P2 价值增强 · P3 条件触发）

排序的理由值得展开。为什么 M10 排在 M12 之前？因为 M12 的"Agent 建单"黄金路径依赖 Agent 路由可靠，先有 M10 的测量基线，M12 的失败才有归因依据。为什么工作量只有"小"的 M11 仍排在 M13 之前？因为它同时是后续多个里程碑的基础设施：通知开关本身就是 flag，管理界面的分组渲染与 403 守卫模式可被 M13 与 M16 直接复用。P2 内部按 M13 至 M16 排序，遵循"先外发可见价值、再内部工程质量、再合规、最后展示"的顺序；M15 体量最大，压在 M14 之后还有一个原因：审计表的增长速度会超过业务表，索引必须先行。

第四章 P1 详细计划（未来 2-3 个会话）

4.1 M10 — Agent 质量提升

Agent 是本产品的第一交互面：189 个工具覆盖 16 个业务域，从新建买家到登记付款的一切操作都经由聊天完成。但两个基础问题从未被系统化解决。其一，系统提示是 `/api/agent/route.ts` 中一个未版本化的长字符串，任何调整都无法追溯“改了什么、为什么改、效果如何”。其二，路由准确率没有测量：现有的 `eval_ingest.mjs` 只覆盖文档摄取域（三份采购订单的黄金集，门槛为 95% 字段准确率），而对于“帮我建一张采购订单”会被路由到 `create_order` 还是 `create_purchase_order`、“接受这批货”应触发 `accept_grn` 还是 `create_grn` 这类已知混淆点，目前只有零星的人工观察，没有可回归的数据。

工作分解为四项，彼此衔接：

- 提示词版本化与重构：引入 `PROMPT_VERSION` 常量；系统提示重组为三段式——16 域地图（域到代表工具的映射）、工具选择启发式（先 list 后 create、单据族按关键词优先匹配）、5 至 8 个 few-shot 路由示例，每个示例覆盖一个已知混淆点（订单与采购订单、GRN 接收与创建、付款与日记账、调拨与发运）。
- 工具描述审计：对 30 个描述最弱的工具逐个改写，从“模糊意图”改为“具体行为加参数示例”；描述文本的任何变更纳入黄金集回归。
- 黄金集评估：把 `eval_ingest.mjs` 扩展为 50 条提示的黄金集，覆盖全部 16 个域，每条断言期望工具名与关键参数；支持一条命令运行并输出逐条明细。
- 回归门接入：评估脚本接入会话结束协议——任何影响提示词或工具描述的提交，必须附带黄金集得分不回退的说明。

验收标准有三条：黄金集工具路由准确率不低于 90%（首次运行即建立基线，此后逐版提升）；每次提示词变更携带 `PROMPT_VERSION` 与变更说明；评估一条命令可跑、输出逐条明细，且静态文档集部分不依赖 LLM 调用。主要风险有二。提示词膨胀可能推高首字延迟——对策是域地图与启发式保持紧凑，few-shot 控制在 8 个以内并按触发词索引。黄金集依赖 LLM 输出的稳定性——对策是沿用 `eval_ingest` 已验证的重试与容错模式，静态集单独成段，保证 `--static` 模式在任何环境下都可运行。

4.2 M11 — `/admin/settings` 功能开关 UI

业务规则开关（容差、门禁、税则）长期以 `AppOption` 数据行的形式存在：键名为 `flag:`，由 `flags.ts` 中的 `FLAG_DEFS` 注册表提供默认值与读取强制，共 28 个开关，分 `tolerance`、`numbering`、`module`、`commercial`、`company` 五类。`/api/config` 在 M7 健康检查中已修复，但至今没有任何操作界面——调整一个“GRN 允许偏差百分比”需要直接操作数据库，这既不安全，也不可审计，更与“应用内一切可达”的产品立意相悖。

工作分解为四项：

- 管理屏：/admin/settings 下按 category 分组的开关列表，每行展示名称、当前值、类型与效果说明（description 字段已具备）；布尔值用开关控件、数值用输入框、字符串用文本框。
- 持久化：通过 POST /api/config 调用 setFlag，写入 AppOption 并保持与注册表默认值的对照展示。
- 守卫：沿用 set-password 路由的成熟模式——非管理员 403，会话校验复用 requireApiSession。
- 防漂移：不在注册表内的未知或遗留键只读渲染，任何写操作拒绝创建注册表之外的 flag。

验收标准：开关切换后刷新页面值保持（AppOption 持久化生效）；非管理员访问页面与调用 API 均得到 403；注册表外的 flag 无法经由界面创建；context_check 增加对应锚点。风险评级为极低——这是纯读路径加单写路由的工作，唯一需要注意的是数值开关的边界校验（例如偏差百分比限定在 0 到 100 之间），以 zod 约束即可。

4.3 M12 — Playwright 端到端黄金路径

route_smoke 家族（m5 至 m9 共十余个脚本）以 curl 加 grep 的方式证明路由可达、守卫生效，但它证明不了交互：表单能否提交、Agent 面板能否回显、审批按钮是否真的改变了单据状态。M8 与 M9 的浏览器验证依靠 agent-browser 手工执行，结论正确却没有沉淀为可重复的规格。Playwright 引入后，八条黄金路径将把“关键业务流程可走通”变成一条命令就能执行的回归。

工作分解为三项：

- 八条路径规格：登录；表单建订单；Agent 建单（含计划、批准、提交的完整循环）；采购订单到 GRN 的收货链；发票到付款的链路；审批（含 approvedBy 审计断言）；打印门（/print// 渲染断言）；权限拒绝（受限用户访问 /accounts 被重定向到首个允许页）。
- 基础设施：headless chromium、复用 scripts/lib/api-auth.mjs 的登录夹具、与开发服务器联动的启动脚本。
- 约定：curl 冒烟全部保留为廉价门，Playwright 只覆盖交互语义，两者互补不互替；全部规格以一条命令运行。

验收标准：八条规格本地一条命令全绿；开发服务器日志无新增告警；失败输出附带截图与 trace 便于归因。风险主要在环境与脆弱性两面：浏览器二进制依赖用官方安装器固定版本化解；选择器优先使用 data-testid，避免依赖界面文案变化；运行时长通过两个并行 worker 控制。

第五章 P2 详细计划（价值增强）

5.1 M13 — 通知与告警

系统目前的提醒能力分散在审批收件箱与追踪器面板里，都是拉模式——用户必须打开页面才知道有事发生。M13 把三件最值得推的事变成推送：审批待办摘要（每日一份，含待办数量与最老待办的账龄）、低库存阈值告警（CurrentStock 低于可配置阈值时列出明细）、每日门禁流水（gate 移动汇总）。实现上新增 /api/cron/digest 路由，通道（邮件或 webhook）由 AppOption 的 notification.* 开关武装，除 fetch 外不引入任何外部依赖——这保持了项目零依赖部署的既有优势。验收标准：摘要同时包含待审批与低库存两段内容；所有发送行为由开关门控；无通道配置时静默成功而不是报错。

5.2 M14 — 性能与扩展

当前数据量为百行级，一切查询都足够快，但 SQLite 的全表扫描在万行级会显形，现在埋点比将来救火便宜得多。M14 分四步：其一，为 16 个 feed 族与 StockLedger 建 createdAt 索引——M9 的追踪器与所有“今日”统计都依赖该字段的范围查询。其二，为五个最忙的台账（订单、库存流水、往来账、生产、账单）在 RegisterScreen 原型上增加 page 与 pageSize 服务端分页及总数返回；实现必须落在服务层，让屏幕与 Agent 工具两扇门同时受益。其三，追踪器 SSE 升级预留——轮询接口契约不变，出现真实的亚秒级需求时替换传输层即可。其四，对 API 路由逐个做 N+1 查询审计。验收硬指标：10k 行数据时台账响应低于 300ms，追踪器轮询低于 100ms。

5.3 M15 — 审计日志与撤销轨迹

出口型成衣企业每年都要面对买家审计，“谁在什么时候改了什么”是高频问题，而系统目前只有审批记录可以部分回答。M15 落一张通用审计表，在过账引擎的事务内写入：操作者（AgentTurn 的 userId 或表单会话用户）、实体与单号、变更前后的差异快照、时间戳。关键设计决定是引擎级钩子而非各服务自觉调用——这延续了 C2“引擎拥有全部库存写”的精神：没有服务能绕过审计，正如没有服务能绕过过账。管理端查看器支持按用户、实体、日期过滤，并复用 M6 的 ReportScreen 原型——又一例“一服务两扇门”。验收标准：每个写工具与表单动作都留痕；查看器过滤可用；context_check 增锚点。体量为 P2 中最大，排在 M14 之后正是为了让索引先行。

5.4 M16 — Dashboard 2.0

首页仪表盘目前对所有角色展示同一组 KPI，而跟单员、会计与生产主管关心的东西并不相同。M16 让仪表盘角色感知：跟单员看到订单管线（下单、裁剪、生产、发运的阶段堆积），会计看到资金头寸（应收、应付、现金），生产主管看到产线效率。KPI 磁贴顺序可定制并持久化到 AppOption 的 dashboard.* 键下。可视化引入 ECharts：15 阶段链条的流量图与 30 天产量趋势线，数据全部取自现有台账服务，不新增查询路径——这是 M14 性能纪律的自然延伸。验收标准：角色感知渲染正确；

磁贴顺序跨会话持久；图表在万行级数据下与台账同步渲染。

第六章 暂缓项与常备质量工作

6.1 P3 暂缓项

以下事项不是"永远不会做"，而是"触发条件出现才做"。把它们显式写下来的目的，是防止后续会话在缺乏真实需求牵引时被"顺手做了"——每一项都曾出现在讨论中，也都有明确的暂缓依据。

事项	暂缓原因	解除条件
M17 多公司与财务年度链	单租户开发环境无第二家公司	真实接入第二家公司
Tally 导出	无客户要求 (SPEC-M7 § 2 判定 SKIP)	客户明确提出
PWA / 离线录入	车间平板铺开未发生	平板真实部署立项
泰米尔语 i18n	当前操作语言为中文与英文	现场团队提出需求
裁剪条码扫描	扫描硬件未采购	扫描枪到位

表 3 P3 暂缓项与解除条件

6.2 常备质量工作

三件事随做随清，不立里程碑。第一，老视图组件 (dashboard 与 orders-view) 里残留的 any 类型清理：tsc 严格模式已经是零错误，这是给下一个读代码的代理的礼物。第二，Next 16 把 middleware 文件约定更名为 proxy 的迁移：等官方强制时顺手完成，现在改名只有噪音没有收益。第三，dev.log 卫生：watchdog 脚本已经存在，每波结束跑一次，防止日志膨胀侵蚀磁盘与排查效率。

第七章 执行节奏与验收协议

节奏本身是交付质量的一部分：一个会话一个里程碑（或一波），自上而下从本路线图选取，除非用户明确重定向。这个节奏在 M5 至 M9 已被反复验证——它保证每波交付都带着完整的测试、文档与验证离开会话，不在仓库里留下"差一点就完"的半成品。协议的其余部分如下。

每波交付必须通过五道绿门，任何一道变红即当次交付无效，修复优先于一切新功能：

- 类型门：tsc 对 src/ 零错误——类型即契约，禁止新增 any。
- 单元门：npx vitest run 全绿（当前 699 项）——注册表契约与领域逻辑的回归底线。
- 路由门：本波对应的 route_smoke 脚本全绿——登录、守卫与页面可达性。

- 反漂移门: context_check.sh 全绿 (当前 385 项) ——文档声明与代码现实的强一致。
- 构建门: next build 退出码为 0——保证生产可构建。

交付纪律有四条。每波一个提交并立即推送,这是用户的长期指令。SPEC 先行:实施中途修订规格必须在提交前完成,并在文档中诚实标注修订点——M9 的中途改向就是范例。worklog 以 Task ID 追加记录,后来者可循。里程碑的完成定义是五件事齐备:代码、测试、冒烟、文档 (STATE、SPEC、worklog) 与浏览器验证。

第八章 建议与下一步

建议:下一会话启动 M10 — Agent 质量提升

理由有三。其一,产品立意所系:本系统的一切能力都经由聊天触达,路由准确率就是日常体验的下限,而它至今没有被测量过——这是当前最大的未知风险。其二,基础设施复用:M10 产出的版本化提示词与黄金集,是 M12"Agent 建单"路径的失败归因工具,也是此后任何提示词调优的回归底线;先有测量,才谈优化。其三,边际成本低:eval_ingest.mjs 的夹具、重试与评分骨架已经过实战验证,扩展为 50 条提示集是增量工程,不是从零建设。

M11 排在其后作为快赢:工作量最小,且完全独立于 M10,若 M10 会话提前收尾可直接同会话启动。M12 建议单独占用一个会话,避免与 M10 的评估基建互相干扰。M13 至 M16 按 P2 顺位推进,P3 事项等待各自的解除条件。

从 M10 到 M16,这条路线的主线是 把一个"功能齐全"的系统 变成一个"好用、可信、可审计"的系统。113/113 的平价使命证明了重建路线的正确性;接下来的七个里程碑,将证明它作为日常运营工具的成熟度。选单已冻结,从 M10 开始。